(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

COURBEVOIE

(11) **N° de publication :** **3 066 128**
(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) **N° d'enregistrement national :** **17 54267**

(51) Int Cl[8] : ***B 09 B 3/00*** *(2017.01), C 02 F 1/52*

(12) **BREVET D'INVENTION** **B1**

(54) PROCEDE DE VALORISATION DES MEGOTS DE CIGARETTE.

(22) **Date de dépôt :** 15.05.17.

(30) **Priorité :**

(43) **Date de mise à la disposition du public de la demande :** 16.11.18 Bulletin 18/46.

(45) **Date de la mise à disposition du public du brevet d'invention :** 19.07.19 Bulletin 19/29.

(56) **Liste des documents cités dans le rapport de recherche :**

Se reporter à la fin du présent fascicule

(60) **Références à d'autres documents nationaux apparentés :**

◯ **Demande(s) d'extension :**

(71) **Demandeur(s) :** *MEGO! Société à responsabilité limitée* — FR.

(72) **Inventeur(s) :** LUCAS BASTIEN, LUCAS ANDRIANINA, ANDRE GUILLAUME et MONTEIRO TOINELO.

(73) **Titulaire(s) :** MEGO! Société à responsabilité limitée.

(74) **Mandataire(s) :** IPSIDE Société par actions simplifiée.

FR 3 066 128 - B1

DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION

La présente invention concerne un procédé de valorisation des mégots de cigarette. Elle s'applique, en particulier, à la valorisation des déchets toxiques contenus dans les mégots de cigarette et notamment au recyclage de l'acétate de cellulose.

La valorisation des déchets est un ensemble de procédés par lesquels on transforme un déchet matériel ou organique dans l'objectif d'un usage spécifique comme le recyclage, pour à terme produire un revenu.

L'acétate de cellulose est une matière plastique et se présente sous forme de fibres.

Des zones de collecte sont installées dans des entreprises, des places publiques, des rues, des plages, des stations de ski, des campings...

Dans un exemple, les zones de collecte sont des colonnes de stockage des mégots de cigarette. Ainsi, la collecte est réalisée pour le procédé de valorisation.

ETAT DE LA TECHNIQUE

Le procédé de valorisation est approprié pour le recyclage du mégot de cigarette restant après utilisation. Le mégot de cigarette se compose d'un filtre composé notamment d'acétate de cellulose et d'une enveloppe papier. Les filtres composant le mégot de cigarette absorbent plus de quatre milles substances chimiques nocives ayant une action irritante, nocive, toxique, mutagène et cancérigène dans le milieu environnant car ils entrent dans le système respiratoire du fumeur.

Pour les raisons présentées ci dessus, chaque cigarette est donc munie d'un filtre à l'une de ses extrémités permettant de retenir une partie des substances chimiques nocives précitées. Lorsque la cigarette est consommée, le filtre est donc placé de telle manière que la fumée passe à travers le filtre avant d'atteindre les poumons du fumeur.

Par conséquent, une partie de ces substances nocives est donc emprisonnée dans le filtre et contamine la partie de cigarette non fumée, autrement appelée mégot de cigarette. Parmi les contaminants des mégots de

cigarette, sont présents la nicotine, le benzène, les gaz toxiques, l'éthylphénol, l'acide cyanhydrique, les composés radioactifs et de l'acétate de cellulose, qui définie comme étant la matière plastique de laquelle le filtre est fait.

Le temps de décomposition d'un mégot de cigarette est de plusieurs années, jusqu'à quinze ans.

Les mégots de cigarettes sont considérés comme des déchets dangereux pour l'environnement, ils représentent 40% des déchets présents dans la mer Méditerranée. Les oiseaux et animaux marins meurent suite à l'indigestion directe de mégots de cigarette.

Certains procédé de traitement de mégots de cigarette existent et permettent d'obtenir un produit à base de plastique et d'un pourcentage de mégots de cigarette et de plastique. Toutefois, on retrouve des traces de résidus toxiques dans les mégots de cigarette et donc le produit issu de ce type de procédé.

Un des objectifs de l'invention est de fournir un procédé permettant le recyclage des mégots de cigarette afin d'éviter d'avoir des résidus toxiques dans le produit issu du procédé.

Un autre but de la présente invention est de créer un procédé simple à mettre en œuvre tout en respectant des contraintes écologiques.

OBJET DE L'INVENTION

La présente invention vise à remédier à ces inconvénients.

A cet effet la présente invention vise un procédé de valorisation des mégots de cigarette, composé d'un filtre et de matière organique composée de cendres, de feuilles de papier et de tabac, ledit filtre étant composé d'acétate de cellulose et de papier, caractérisé en ce que le procédé comporte les étapes suivantes de :

- a) premier broyage à partir de mégots de cigarette dans un premier broyeur pour séparer le filtre de la matière organique ;
- b) tamisage du filtre et de la matière organique, issus de l'étape de premier broyage pour récupérer l'acétate de cellulose contenu dans le filtre ;

- c) lavage du filtre pour une séparation de l'acétate de cellulose et du papier issue du tamisage avec de l'eau, dans une cuve de lavage ;
- d) lavage de dépollution de l'acétate de cellulose avec de l'eau dans une cuve de dépollution pour obtenir de l'acétate de cellulose dépollué ;
- e) recyclage de l'eau des étapes c) et d) par un recycleur à eau ;
- f) séchage par pré-cuisson à partir de l'acétate de cellulose dépollué pour obtenir de l'acétate de cellulose séché ;
- g) deuxième broyage à partir de l'acétate de cellulose séchée pour obtenir des fines particules fibreuses d'acétate de cellulose.

Le procédé de valorisation des mégots de cigarette permet de produire des fines particules fibreuses d'acétate de cellulose complément dépolluée et utilisable pour la fabrication d'objet divers.

Grâce à ces dispositions, l'étape de tamisage permet la séparation graduelle des déchets. En effet, le tabac, la cendre, les feuilles de papier et le filtre sont séparés au fur et à mesure, ainsi c'est plus facile et simple de récupérer l'acétate de cellulose.

Grâce à l'étape du lavage du filtre, on sépare l'acétate de cellulose du papier, ce qui permet de récupérer uniquement l'acétate de cellulose.

Le lavage dans la cuve de dépollution entraîne l'élimination des substances nocives polluantes retenues par l'acétate de cellulose.

L'analyse de l'eau contenue dans la cuve de lavage et la cuve de dépollution montre une diminution des quantités de substances nocives polluantes. Le recyclage de l'eau permet d'avoir de l'eau déjà utilisée sans substances nocives.

L'invention est avantageusement mise en œuvre selon les modes de réalisation et les variantes exposées ci-après, lesquelles sont à considérer individuellement ou selon toute combinaison techniquement opérante.

Dans un mode de réalisation, l'étape d) comporte deux autres cuves de dépollution pour dépolluer l'acétate de cellulose, l'acétate de cellulose passe d'une cuve de dépollution à l'autre.

Dans un mode de réalisation, l'étape d) est répétée trois fois. La triple répétition du lavage dans les trois cuves de dépollution entraîne une amélioration de la qualité et de la propreté du produit fini.

Dans un mode de réalisation, le lavage du filtre de l'étape c) et le lavage de dépollution de l'étape d) se fait avec un solvant, préférentiellement de l'eau.

Dans un mode de réalisation, le recyclage de l'eau de l'étape e) est effectué en circuit fermé.

Dans un mode de réalisation, le recycleur à eau, de l'étape e) comporte une étape de coagulation et une étape de floculation. Le recycleur à eau traite jusqu'à 1000 litres par cycle dans le but de recycler l'eau des cuves de lavage et de dépollution. Le recycleur à eau permet la régénération de l'eau par clarifloculation.

Dans un mode de réalisation, le procédé comporte une étape h) de thermo compression dans une presse à thermo compression. L'acétate de cellulose est fondu pour faire des plaques de l'épaisseur voulue grâce aux deux vérins hydrauliques, cette méthode combine un poste de chauffe et un poste de refroidissement. Le cycle de travail de la presse à thermo compression est automatique et programmable.

L'invention concerne également un procédé pour la fabrication de plaques d'acétate de cellulose à base d'acétate de cellulose.

Ainsi, les plaques de plastique sont réutilisables et permettent la fabrication de palette de manutention et/ou de mobiliers urbains. De nombreux objets pourront ainsi être créés à partir des plaques de plastiques obtenues tels que des sous verre, du parquet, des meubles, des supports de publicité, des cendriers extérieurs et pots de fleurs…

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

D'autres avantages, buts et caractéristiques de la présente invention ressortent de la description qui suit faite, dans un but explicatif et nullement limitatif, en regard des dessins annexés, dans lesquels :

La figure 1 représente les étapes du procédé selon l'invention selon un premier mode de réalisation,

La figure 2 représente l'ensemble des étapes du procédé selon un autre mode de réalisation,

La figure 3 représente une vue similaire du procédé selon l'invention, faisant apparaitre le cycle de recyclage de l'eau 26 des cuves.

DESCRIPTION D'EXEMPLES DE REALISATION DE L'INVENTION

La figure 1 montre les étapes d'un procédé de valorisation des mégots de cigarettes.

Le procédé utilise des mégots de cigarette 40, composés d'un filtre 41 et de matière organique 32. La matière organique 32 est composée de cendres, de feuilles de papier et de tabac. Le filtre 41 est composé d'acétate de cellulose 33 et de papier 34.

Le procédé comporte une étape de premier broyage 22 à partir de mégots de cigarette 40 qui consiste à faire transiter dans un premier broyeur les mégots de cigarette 40 en flux continu. Le premier broyeur cisèle les mégots de cigarette 40 à un rythme de 1kg de mégots de cigarette 40 par minute. Le premier broyeur permet de séparer le filtre 41 de la matière organique 32. En sortie du premier broyage 22, on retrouve la matière organique 32 séparée du filtre 41.

Après l'étape de premier broyage 22, le procédé comporte une étape de tamisage 23.

L'étape de tamisage 23 comprend un tamis dans lequel sont envoyés le filtre 41 et la matière organique 32. L'étape de tamisage 23 consiste en la séparation du filtre 41 de la matière organique 32, pour récupérer uniquement le filtre 41. Le tamis utilisé dans l'étape de tamisage 23 fonctionne à l'aide d'un moteur vibrateur qui fait vibrer le tamis jusqu'à ce que les filtres 41 soient complètement séparés de la matière organique 32. Ce système de tamisage 23 entraîne la séparation des divers arrivages de filtres 41 et de matière organique 32 en séparant au fur et à mesure, la matière organique 32 et le filtre 41 par un gradient de trois niveaux. Dans un exemple de réalisation, la vitesse est de 1kg par minute. La matière organique 32 est retenue à cette étape du procédé. La matière organique 32 est stockée pour être en partie dépolluée ultérieurement dans un bain d'eau, non représenté.

Après l'étape de tamisage 23, le procédé comporte une étape de lavage du filtre 24.

Dans une variante, les étapes 22 et 23 sont réalisées ensemble.

L'étape de lavage 24 du filtre 41 sépare le papier 34 de l'acétate de cellulose 33 dans une cuve de lavage. La cuve de lavage a un but de nettoyage des filtres 41. Dans un exemple de réalisation, le solvant utilisé dans la cuve de lavage est de l'eau. Dans un autre exemple de réalisation, on utilise de l'acétone comme solvant. La séparation est basée sur la densité du papier 34 et de l'acétate de cellulose 33 présents dans la cuve de lavage. La durée est d'au moins vingt minutes, de préférence de trente minutes. En effet le papier 41 et l'acétate de cellulose 33 ne possèdent pas la même densité, le papier 41 a une densité plus élevée que l'acétate de cellulose 33, le papier 41 se retrouve donc au fond de la cuve et l'acétate de cellulose 33 se retrouve à la surface de la cuve de lavage. Les papiers 41 sont éliminés de la cuve de lavage et dirigés vers la filière du recyclage non représentée. Le produit issu de cette étape est l'acétate de cellulose 33.

Après l'étape lavage 24 du filtre 41, le procédé comporte une étape de lavage de dépollution 25 de l'acétate de cellulose 33.

L'étape de lavage de dépollution 25 dépollue dans une cuve de dépollution l'acétate de cellulose 33 des substances nocives polluantes. Le solvant utilisé dans la cuve de dépollution est l'eau. Dans un autre exemple de réalisation, on utilise de l'acétone ou tout autre type de solvant pour éliminer les substances nocives. Ce nettoyage utilise la technique du flux fermé permettant de nettoyer considérablement l'acétate de cellulose 33, les quantités de substances nocives polluantes diminuent drastiquement et ce, parce que certains résidus tels que la nicotine présents dans l'acétate de cellulose 33 se dissolvent dans l'eau.

L'acétate de cellulose 33 reste au moins vingt minutes dans la cuve de dépollution, de préférence trente minutes. Le produit de l'étape de lavage de dépollution 25 est de l'acétate de cellulose dépollué 37.

Dans un exemple de réalisation, la cuve de dépollution est utilisée plusieurs fois. L'opération de dépollution dans la cuve de dépollution est répétée trois fois. La répétition améliore la qualité et la propreté du produit final,

étant donné que certains polluants tels que le goudron nécessitent un autre type de solvant.

Dans un autre exemple de réalisation, il existe plusieurs cuves de dépollution comme décrit ci-après, figure 3.

Le produit issu de l'étape de lavage de dépollution 25 est de l'acétate de cellulose dépollué 37.

Après l'étape de lavage de dépollution 25, le procédé comporte une étape de recyclage de l'eau 26 de la cuve de dépollution.

L'étape de recyclage de l'eau 26 de la cuve de dépollution dans un recycleur d'eau sale possède un système fonctionnant sur des processus chimiques et physiques de clarifloculation appliqués à l'eau pour la traiter et la purifier. Le traitement par clarifloculation est basé sur une première phase dite de coagulation correspondant à une déstabilisation des substances colloïdales présentes (substance en suspension qui ne diffuse pas à travers une membrane semi-perméable) et une seconde phase dite de floculation avec l'agglomération des particules sous forme de micro-flocons et de flocons grossissant progressivement jusqu'à l'obtention d'une séparation claire appelée décantation, non représentée. La réaction chimique a lieu à l'intérieur d'un réservoir, non représenté. Dans un exemple, le réservoir est en plastique. Dans un exemple de réalisation, le dosage des produits chimiques ainsi que la réalisation des processus de floculation et de décantation se déroulent dans le réservoir, de manière totalement automatique. Le recycleur à eau 26 est capable de traiter jusqu'à mille litres d'eau par cycle, chaque cycle dure environ deux heures. Le coût énergétique de ce recyclage est faible car le recycleur à eau 26 n'utilise qu'un kilowatt par heure sachant que la durée d'un cycle est d'environ deux heures, seuls deux kilowatt sont nécessaires. L'eau ainsi recyclée est alors stockée dans un réservoir d'eau recyclée 36 avant d'être envoyée de nouveau dans la cuve de lavage et la cuve de dépollution.

Après l'étape de lavage de dépollution 25, le procédé comporte une étape de séchage par pré-cuisson 27.

L'étape de séchage par pré-cuisson 27 est effectuée à partir de l'acétate de cellulose dépollué 37 issu de l'étape 25. L'étape de séchage par pré-cuisson 27 est réalisée dans un four de pré-cuisson pour obtenir de l'acétate de cellulose séché 38. L'étape de séchage par pré-cuisson 27 est

réalisée au moins à 100°C, de préférence 120°C. L'étape de séchage par pré-cuisson est terminée lorsque la vapeur d'eau n'est plus présente au niveau de l'évacuation de l'air.

Après l'étape de séchage par pré-cuisson 27, le procédé comporte une étape de deuxième broyage 28.

L'étape de deuxième broyage 28 à partir l'acétate de cellulose séchée 38 est réalisée pour obtenir des fines particules fibreuses d'acétate de cellulose 39. L'étape de deuxième broyage 28 se termine lorsque l'acétate de cellulose séchée 38 est déchiquetée en fines particules. On entend par fines particules, des particules de diamètre inférieur à 1500 µm, mais de préférence proche de 1000 µm.

La figure 2 montre un autre procédé de valorisation des mégots de cigarettes.

Les étapes 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 correspondent à la description ci-avant.

L'étape de collecte et stockage 20 des mégots de cigarettes 40 se fait par exemple dans les entreprises, auprès des collectivités. La collecte doit être sélective, c'est-à-dire que les mégots de cigarette doivent être recueillis dans un contenant ne récupérant que ceux-ci afin d'en faciliter la récupération et le traitement. Une fois collectés, les mégots de cigarette sont acheminés vers le site de valorisation pour stockage.

L'étape de tri 21 est réalisée manuellement et permet d'éliminer des déchets non désirés destinés au recyclage 31 tels que les chewing-gums, les allumettes, l'aluminium des paquets de cigarettes ou tout autre objet autre que les mégots de cigarette. En sortie de l'étape de tri 21, on obtient seulement des mégots de cigarette.

L'étape de thermo compression 29 des fines particules fibreuses d'acétate de cellulose 39 dans une presse à thermo compression. La presse à thermo compression est utilisée dans le but de fondre les fines particules fibreuses de cellulose 39 et d'en faire des plaques d'acétate de cellulose 30 de l'épaisseur voulue en fonction des découpes et des objets à fabriquer. La presse à thermo compression combine un poste de chauffe et un poste de refroidissement. Dans un exemple, la presse à thermo compression a les

caractéristiques suivantes : puissance 314 tonnes, surface de travail de 80x60cm, chauffage à 350°C. La réalisation de plaques d'acétate de cellulose 30 d'épaisseur précise est possible de par ses butées mécaniques intégrées aux deux vérins hydrauliques presseurs.

La figure 3 montre une réalisation du recyclage de l'eau 26 intégré au procédé de valorisation des mégots de cigarette.

L'étape 29 correspond à la description ci-avant.

L'étape de lavage de dépollution 25 dans trois cuves de dépollution, dépollue l'acétate de cellulose 33 des substances nocives polluantes qui s'y sont incrustées lors de la combustion du tabac. Le solvant utilisé dans les cuves de dépollution est de l'eau.

Le passage d'une cuve de dépollution à l'autre se fait à l'aide d'une pompe. L'opération de dépollution dans les trois cuves de dépollution est répétée trois fois. La répétition améliore la qualité et la propreté du produit final.

NOMENCLATURE

20 Collecte et stockage
21 Tri
22 Premier broyage
23 Tamisage
24 Lavage du filtre
25 Lavage de dépollution
26 Recyclage de l'eau
27 Séchage par pré-cuisson
28 Deuxième broyage
29 Thermo compression
30 Plaques d'acétate de cellulose
31 Déchets divers
32 Matière organique : cendres, feuille de papier et tabac
33 Acétate de cellulose
34 Papier
36 Réservoir d'eau recyclée
37 Acétate de cellulose dépollué
38 Acétate de cellulose séché
39 Fines particules fibreuses d'acétate de cellulose
40 Mégots de cigarette
41 Filtre

REVENDICATIONS

1. Procédé de valorisation des mégots de cigarette (40), composé d'un filtre (41) et de matière organique (32) composée de cendres, de feuilles de papier et de tabac, ledit filtre (41) étant composé d'acétate de cellulose (33) et de papier (34), caractérisé en ce que le procédé comporte les étapes suivantes de :

- a) premier broyage (22) à partir de mégots de cigarette (40) dans un premier broyeur pour séparer le filtre (41) de la matière organique (32) ;
- b) tamisage (23) du filtre (41) et de la matière organique (32), issus de l'étape de premier broyage (22) pour récupérer l'acétate de cellulose (33) contenu dans le filtre ;
- c) lavage (24) du filtre (41) pour une séparation de l'acétate de cellulose (33) et du papier (34) issue du tamisage (23) avec de l'eau, dans une cuve de lavage ;
- d) lavage de dépollution (25) de l'acétate de cellulose (33) avec de l'eau dans une cuve de dépollution pour obtenir de l'acétate de cellulose dépollué (37) ;
- e) recyclage de l'eau (26) des étapes c) et d) par un recycleur à eau ;
- f) séchage par pré-cuisson (27) à partir de l'acétate de cellulose dépollué (37) pour obtenir de l'acétate de cellulose séché (38) ;
- g) deuxième broyage (28) à partir de l'acétate de cellulose séchée (38) pour obtenir de fines particules fibreuses d'acétate de cellulose (39).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l'étape d) comporte deux autres cuves de dépollution pour dépolluer l'acétate de cellulose (33), l'acétate de cellulose (33) passe d'une cuve de dépollution à l'autre.

3. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l'étape d) est répétée trois fois.

4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le lavage (24) du filtre (41) de l'étape c) et le lavage de dépollution (25) de l'étape d) se fait avec un solvant, préférentiellement de l'eau.

5. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le recyclage de l'eau (26) de l'étape e) est effectué en circuit fermé.

6. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le recycleur à eau, de l'étape e) comporte une étape de coagulation et une étape de floculation.

7. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le procédé comporte une étape h) de thermo compression (29) dans une presse à thermo compression.

8. Procédé selon la revendication 1 pour la fabrication de plaques d'acétate de cellulose (30) à base de fines particules fibreuses d'acétate de cellulose (33).

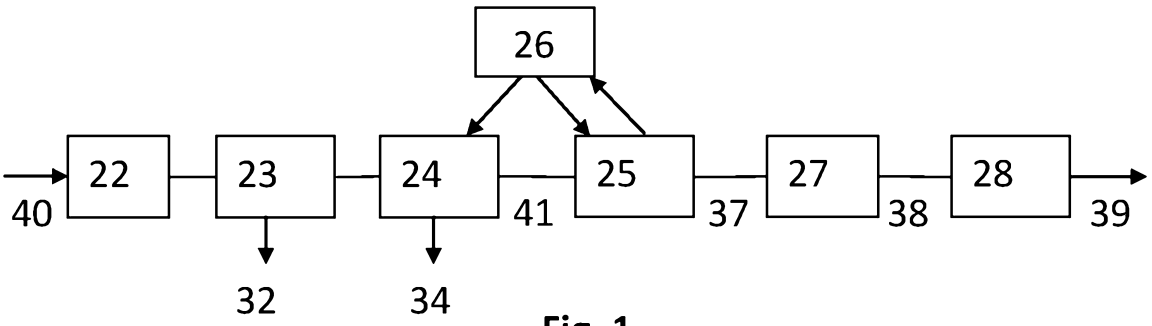

26
22
23
24
25
27
28
40
41
37
38
39
32
34

Fig. 1

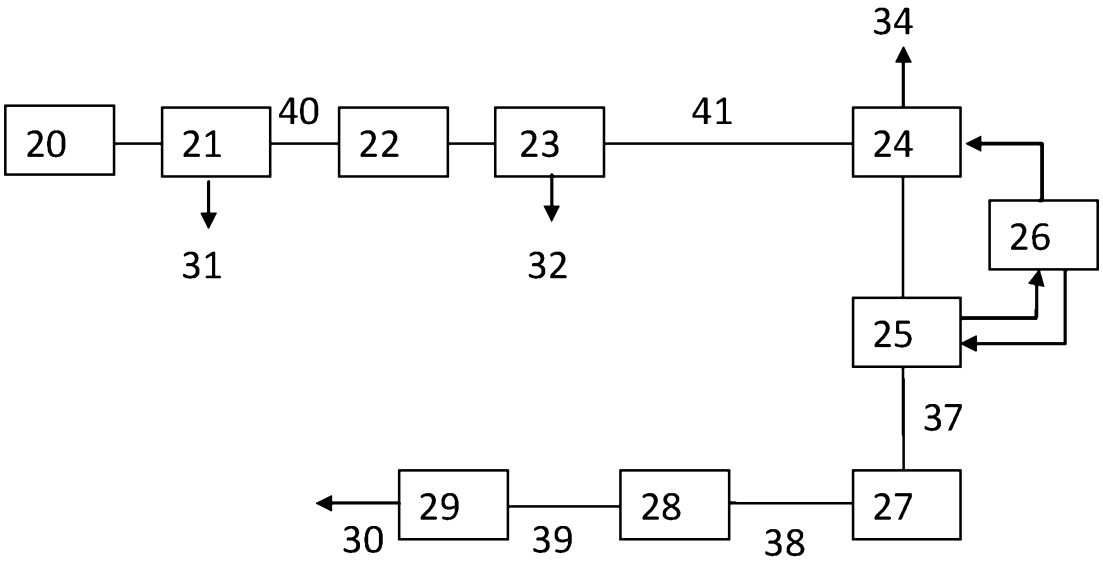

34
20
21
40
22
23
41
24
26
31
32
25
37
29
28
27
30
39
38

Fig. 2

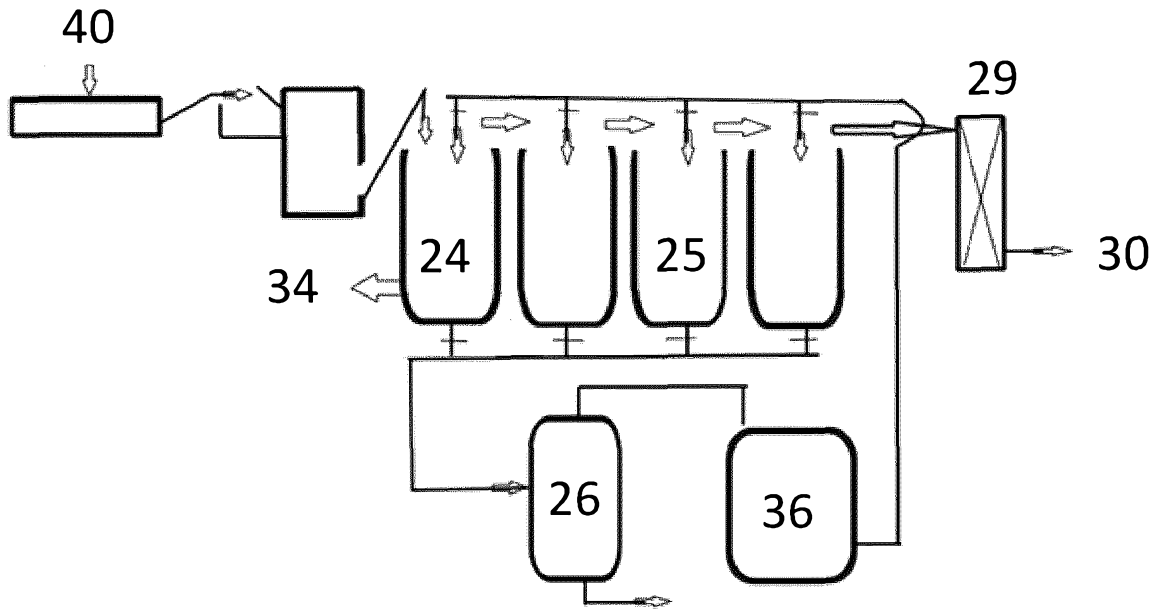


Fig. 3

RAPPORT DE RECHERCHE

articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveauté) et L. 611-14 (activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la protection.
Après délivrance, l'I.N.P.I. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un "AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

☐ Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche préliminaire.

[x] Le demandeur a maintenu les revendications.

☐ Le demandeur a modifié les revendications.

☐ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

☐ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche préliminaire.

☐ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

[x] Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique général.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

☐ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.

1. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION
NEANT
2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE GENERAL
US 5 504 119 A (HOPKINS JOHN B JR [US] ET AL) 2 avril 1996 (1996-04-02) EP 2 520 184 A1 (MATTERI FABIO TT S R L [IT]) 7 novembre 2012 (2012-11-07)
3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES
NEANT